Universidad del Tolima
Una nueva historia



INGENIERÍA DE SISTEMAS

DISEÑO DE REDES

CODEMASTERS

Julián Moya (085451222024) / Manuel Ochoa (085451132024)

TALLER REDUNDANCIA Y ALTA DISPONIBILIDAD EN REDES LAN

Unidad (3)

Diana Marcela Cruz Suarez

28-09-2026

Taller Redundancia y Alta Disponibilidad en Redes LAN..... 3
1. ¿Qué es IEEE 802.1D?.....3
2. El objetivo fundamental del estándar 802.1D es garantizar una topología sin bucles para redes Ethernet conmutadas. ¿Por qué los bucles son un problema?..... 3
3. ¿En qué consiste el mensaje de control BPDU (Bridge Protocol Data Unit o Unidad de Datos de Protocolo de Puente)?.....3
4. ¿Qué información contiene una BPDU?..... 3
5. ¿Cómo evitan las BPDU los bucles de red?.....4
6. Para recordar: Nombre las capas del modelo OSI..... 4
7. ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos?.....4
8. ¿Cómo está configurada la dirección física MAC según la IEEE?..... 4
9. ¿Qué pasa durante un broadcast storm?..... 4
10. ¿Explique cómo funciona el STP para solucionar el problema de los bucles?.....5
11. Teniendo en cuenta las tramas BPDU que intercambian los switches, ¿cómo selecciono el ROOT BRIDGE?.....5
12. Escriba el comando que se utiliza en la interfaz de línea de comandos de dispositivos de red (como los switches) para ver el estado y la configuración del Spanning Tree Protocol (STP).....5
13. El BID (Bridge ID o Identificador de Puente) en una trama BPDU, ¿qué información contiene?.....5
14. ¿Cuál es el valor de prioridad predeterminado para la gran mayoría de los.....5
switches (como los de la marca Cisco) en el protocolo de árbol de expansión (STP, Spanning Tree Protocol)?..... 5
15. ¿Si todos los switches conservan el valor predeterminado igual, el sistema como elige el puente raíz?..... 5
16. ¿Cómo se llama a los puertos más cercanos al ROOT BRIDGE?..... 6
17. ¿La prioridad de los switches trabaja con valores múltiplos de ?.....6
18. Explique como puedo convertir un Switch en ROOT BRIDGE. Apóyese en imágenes del proceso...6
19. Dados los siguientes switches y su correspondiente priority.....7
20. ¿Qué es una LAN redundante?.....8
21. Realice la configuración de STP Spanning Tree Protocol, describa el paso a paso y muestre a sus compañeros como lo realizó.....10
Referencias.....17

Taller Redundancia y Alta Disponibilidad en Redes LAN

Observe detenidamente el siguiente vídeo para comprender la Redundancia

Redundancia capa 2 STP para principiantes | REDES 2 | CISCO PACKET TRACER

Después de ver el vídeo responda:

1. **¿Qué es IEEE 802.1D?**

El 802.1d es un mecanismo de protección a los bucles para que la red no colapse sobre sí misma, también actúa como un monitor donde si hay un puerto quemado o si algún equipo pierde energía esta se encarga de configurar el tráfico encendiendo los cables de respaldo. (Ellis, n.d.)

2. **El objetivo fundamental del estándar 802.1D es garantizar una topología sin bucles para redes Ethernet conmutadas. ¿Por qué los bucles son un problema?**

Las rutas redundantes se convierten en un problema cuando se crean bucles de puente, generando Tormentas de difusión en donde un solo recurso circula indefinidamente consumiendo el ancho de banda, además provocar que las tablas de MAC se actualicen constantemente sobrecargando el procesador y por lo tanto generando intermitencia en la red. (Ellis, n.d.)

3. **¿En qué consiste el mensaje de control BPDU (Bridge Protocol Data Unit o Unidad de Datos de Protocolo de Puente)?**

El BPDU es un mensaje enviado cada 2 segundos por los switches que informa el estado de la infraestructura, entregando los parámetros necesarios para que los equipos detecten si hay un bucle y puedan bloquearlo. (Lenovo, n.d.)

4. **¿Qué información contiene una BPDU?**

Una BPDU contiene las siguiente información:

- **BID:** Que es el que identifica el puente que determina cuál será el ROOT BRIDGE
- **COSTO:** Se refiere a la información para calcular la ruta más eficiente posible.
- **ID del Puerto:** Identifica el puerto por el cual se realizará el envío de la información.

(PrimeNote365, 2024)

5. **¿Cómo evitan las BPDU los bucles de red?**

Cuando el sistema elige al switch maestro el switch empieza a enviar mensajes cada 2 segundos. Si algún switch recibe el mismo mensaje 2 veces este mismo realiza la corrección bloqueando el camino más largo y así evita el bucle. (Lenovo, n.d.)

6. **Para recordar: Nombre las capas del modelo OSI**

El modelo OSI se divide en 7 capas que son las siguientes:

- Capa Física
- Capa de Enlace de Datos
- Capa de Red
- Capa de Transporte
- Capa de Sesión
- Capa de Presentación
- Capa de Aplicación

(Amazon, n.d.)

7. **¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos?**

Su principal función es preparar y transferir datos de forma segura entre 2 dispositivos que están conectados en la misma red local. (China & Goodwin, n.d.)

8. **¿Cómo está configurada la dirección física MAC según la IEEE?**

Las direcciones MAC se configuran de acuerdo a las reglas de los tres espacios de nombre de numeración, y que son administradas por la IEEE. Generando así un formato de seis conjuntos de pares de dígitos o algunas letras separados por guiones entre cada conjunto. (Atico34, n.d.)

9. **¿Qué pasa durante un broadcast storm?**

El broadcast storm se origina debido a un bucle físico en la red. Cuando cualquier equipo envía un mensaje de broadcast, un switch lo recibe y lo reenvía por todos sus puertos. Al haber un bucle, ese mismo mensaje regresa al switch original, pero al no tener cómo saber que es el mismo mensaje, el switch vuelve a copiarlo y reenviarlo. Esto ocasiona una multiplicación de la cantidad de mensajes y como el ciclo se repite indefinidamente, termina saturando el ancho de banda y los procesadores, provocando así un colapso en la red. (maisvch, n.d.)

10. **¿Explique cómo funciona el STP para solucionar el problema de los bucles?**

El protocolo STP lo que busca es eliminar de manera lógica algunos de los caminos de comunicación, para ello se crea un árbol de switches y se elige uno de referencia para partir, que es al que llamamos ROOT BRIDGE, una vez se establecido este cada Switch realiza un calculo de el camino más eficiente para llegar a él y posteriormente se bloquean los puertos redundantes para prevenir las tormentas de Broadcast. (Walton, 2018)

11. **Teniendo en cuenta las tramas BPDU que intercambian los switches, ¿cómo selecciono el ROOT BRIDGE?**

El Switch ROOT BRIDGE se determina según la prioridad y a la dirección MAC más baja. (PrimeNote365, 2024)

12. **Escriba el comando que se utiliza en la interfaz de línea de comandos de dispositivos de red (como los switches) para ver el estado y la configuración del Spanning Tree Protocol (STP)**

Utilizamos el siguiente comando: **show spanning-tree**
(PrimeNote365, 2024)

13. **El BID (Bridge ID o Identificador de Puente) en una trama BPDU, ¿qué información contiene?**

- PRIORITY: Es el valor que ayuda a determinar el ROOT BRIDGE
- SYSTEM ID: Hace referencia a la VLAN.
- MAC ADDRESS: Que es la dirección única que tiene cada dispositivo.

(PrimeNote365, 2024)

14. **¿Cuál es el valor de prioridad predeterminado para la gran mayoría de los switches (como los de la marca Cisco) en el protocolo de árbol de expansión (STP, Spanning Tree Protocol)?**

El valor predeterminado de prioridad que tienen la mayoría de Switches suele ser : 32768 (PrimeNote365, 2024)

15. **¿Si todos los switches conservan el valor predeterminado igual, el sistema como elige el puente raíz?**

Si los Switch conservan el valor predeterminado igual, el sistema empieza a validar las mac de cada Switch y se elige al switch con la mac de menor valor. (PrimeNote365, 2024)

16. ¿Cómo se llama a los puertos más cercanos al ROOT BRIDGE?

El puerto más cercano al ROOT BRIDGE se le llama ROOT PORT o Puerto raíz. (PrimeNote365, 2024)

17. ¿La prioridad de los switches trabaja con valores múltiplos de_____?

R// 4096 (PrimeNote365, 2024)

18. Explique como puedo convertir un Switch en ROOT BRIDGE. Apóyese en imágenes del proceso.

Seleccionamos uno de los switch y ejecutamos los comandos a continuación:

```
Switch>EN
Switch#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
Switch(config)#
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    20481
              Address     0001.4398.BB60
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    20481  (priority 20480 sys-id-ext 1)
              Address     0001.4398.BB60
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p

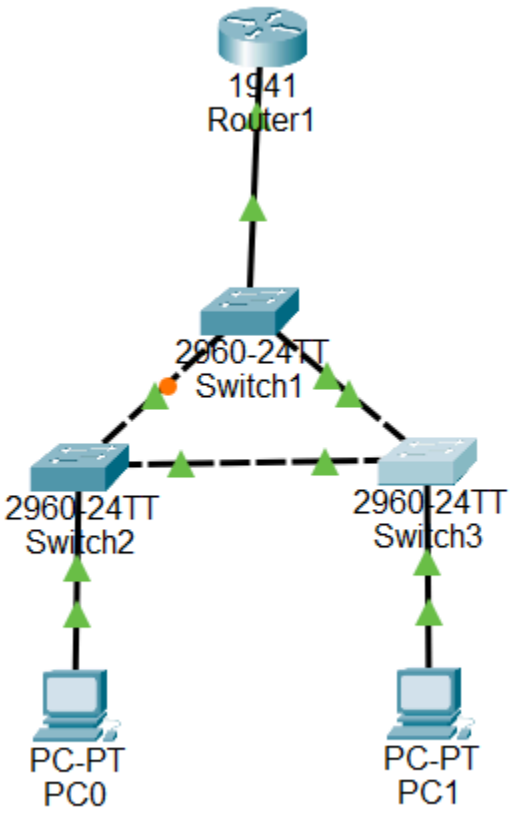
Switch#
```

19. Dados los siguientes switches y su correspondiente priority

- S1: 32768
- S2: 32768
- S3: 32768

Documente el proceso para convertir al S3 en el ROOT BRIDGE

Seleccionamos el Switch 3 y realizamos el proceso del punto anterior.

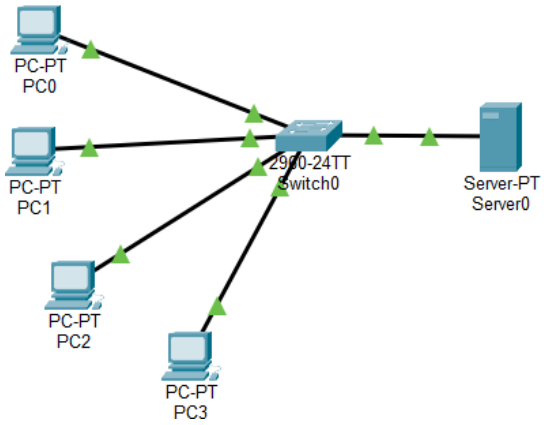


20. ¿Qué es una LAN redundante?

Una LAN redundante es una red de área local diseñada con equipos (como switches) y conexiones físicas (cables) de respaldo adicionales, esto con el fin de si una conexión falla poder tener un respaldo para poder usar y no interferir en el flujo de datos. (powernet, n.d.)

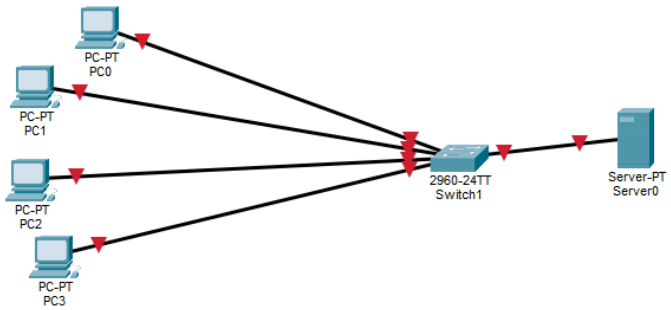
Cree la siguiente topología en Packet Tracer

- 4 pcs
- 1 switch 2960
- 1 servidor



¿Qué ocurre si SW1 deja de funcionar?

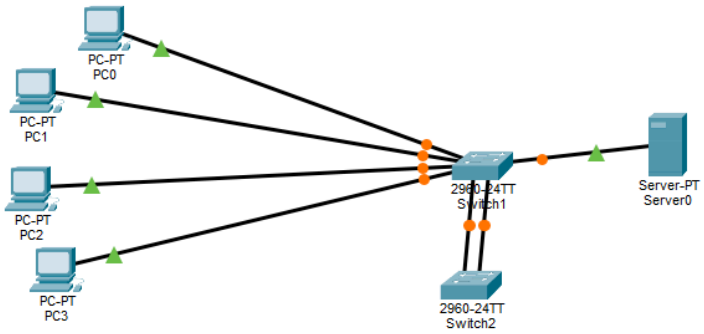
Al dejar de funcionar el SW1 ningún computador recibiría o enviará paquetes de datos.



Ahora introduce un segundo switch

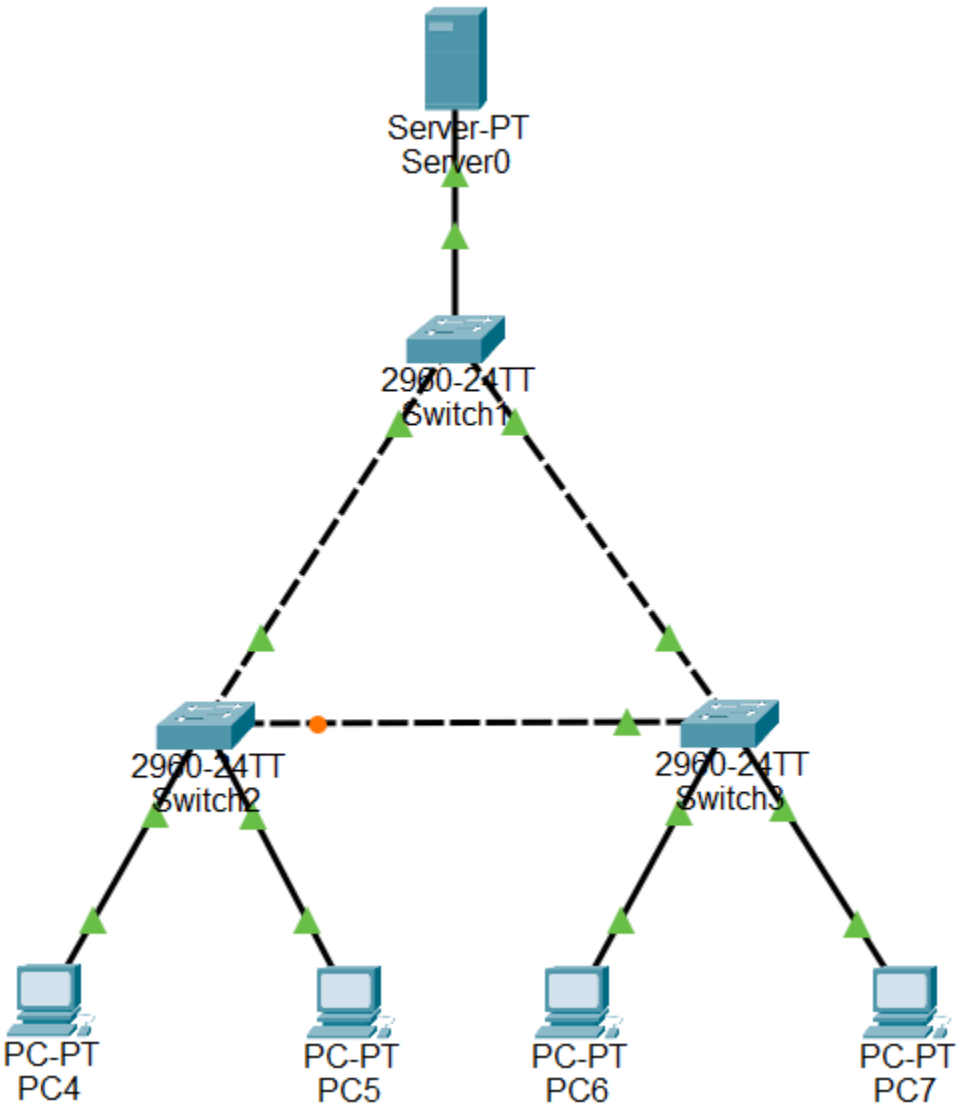
¿Y si conectamos SW1 y SW2 mediante dos cables?

Al conectar los 2 switch se crea un bucle de datos.

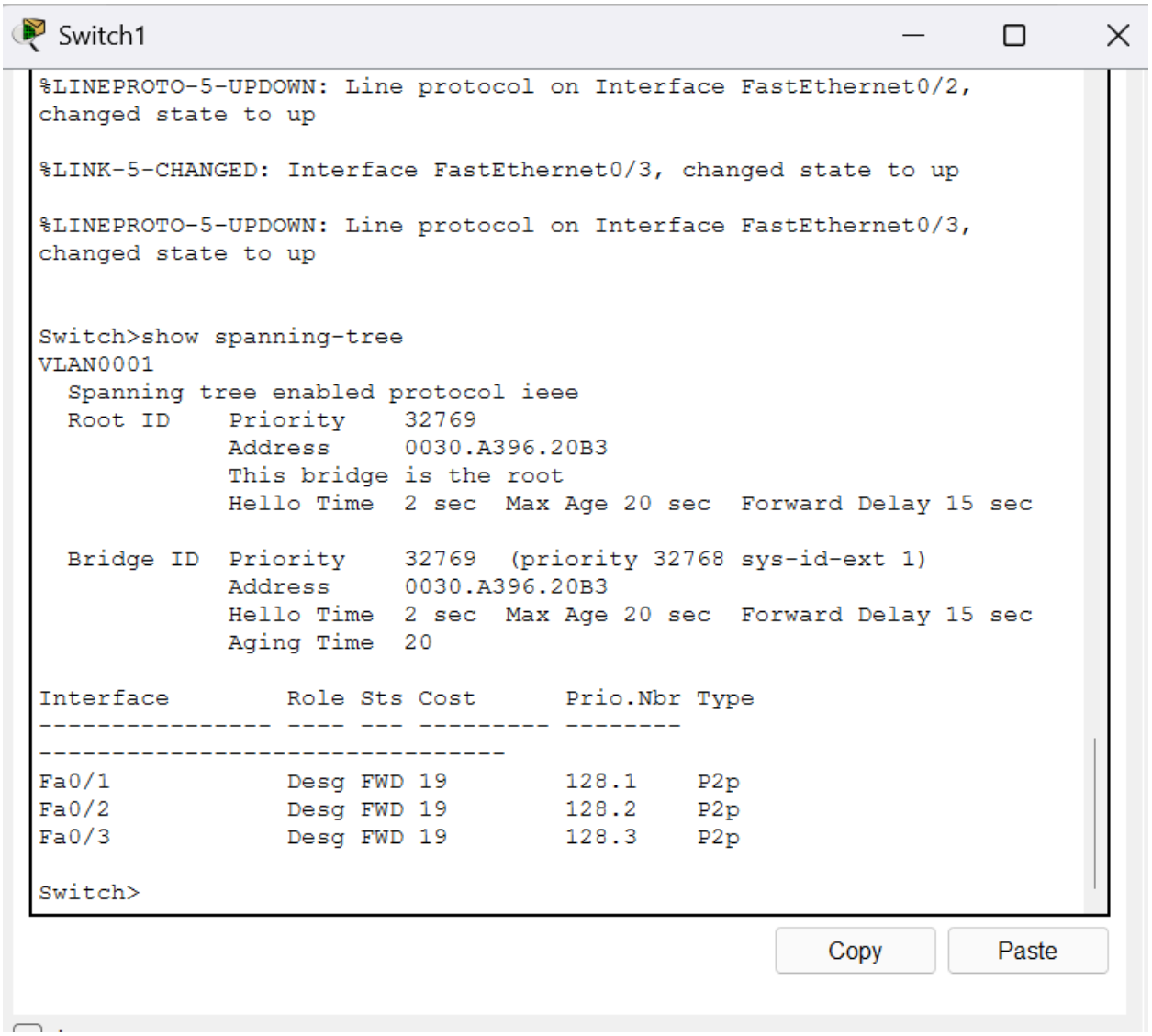


21. **Realice la configuración de STP Spanning Tree Protocol, describa el paso a paso y muestre a sus compañeros como lo realizó.**

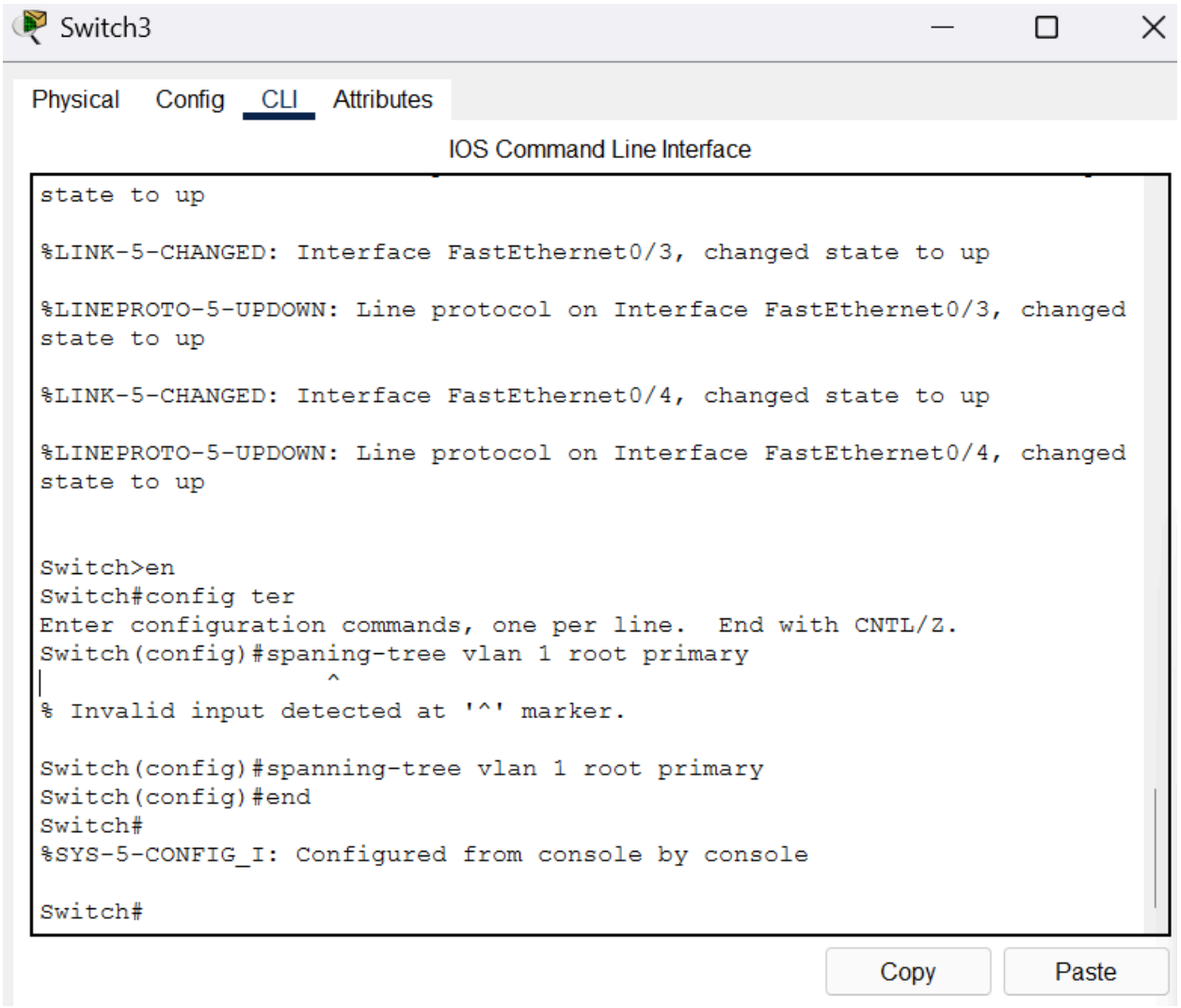
Paso 1. Construir la topología conectando 3 Switches entre sí mediante cables cruzados y agregamos equipos para realizar pruebas de ping posteriormente.

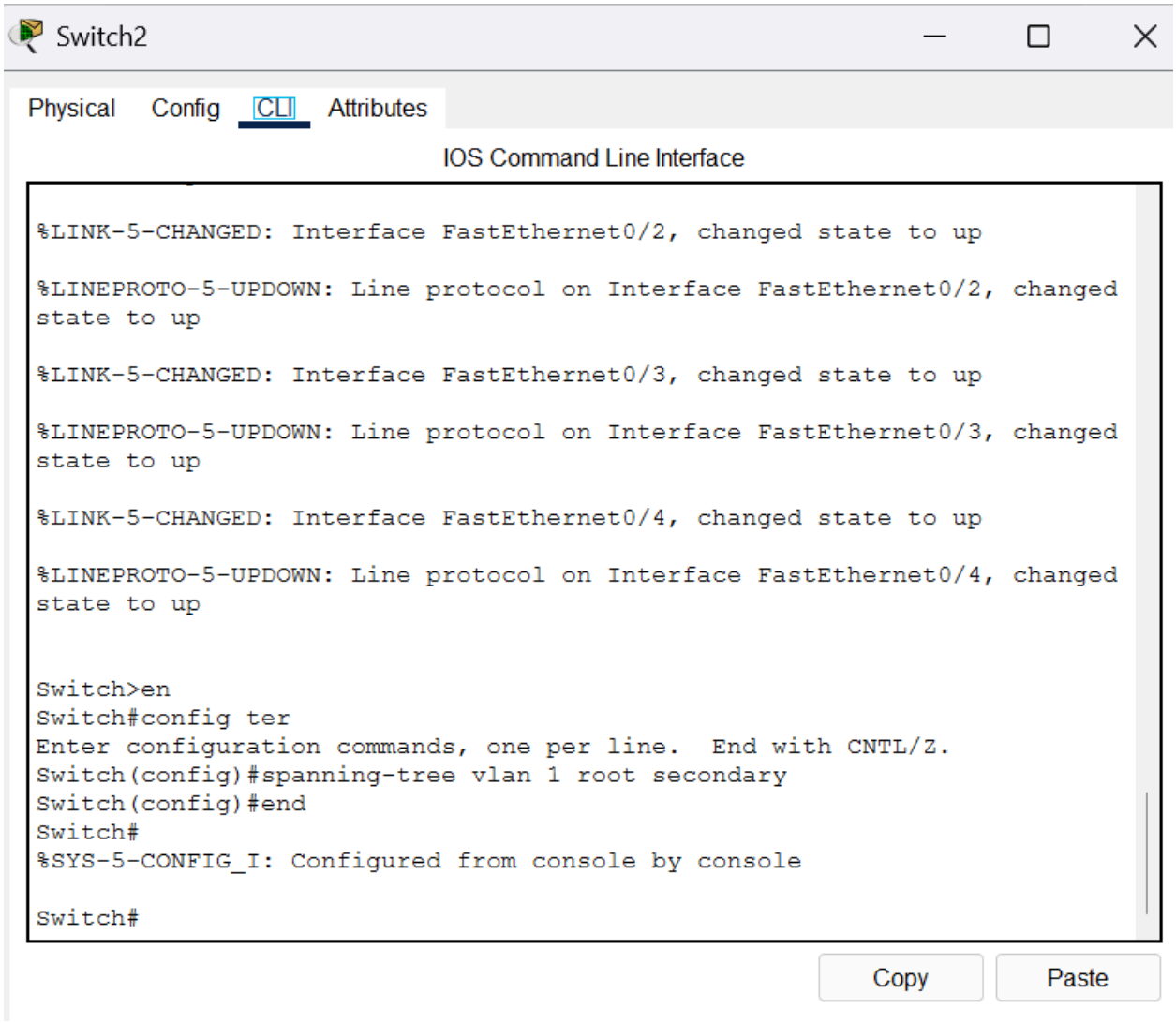


Paso 2: Observamos que por defecto los equipos de Cisco bloquean un puerto en el Switch2 aplicando el protocolo STP por defecto para evitar los bucles, por lo tanto podemos determinar el ROOT BRIDGE y lo validamos con los siguiente comando: **show spanning-tree**

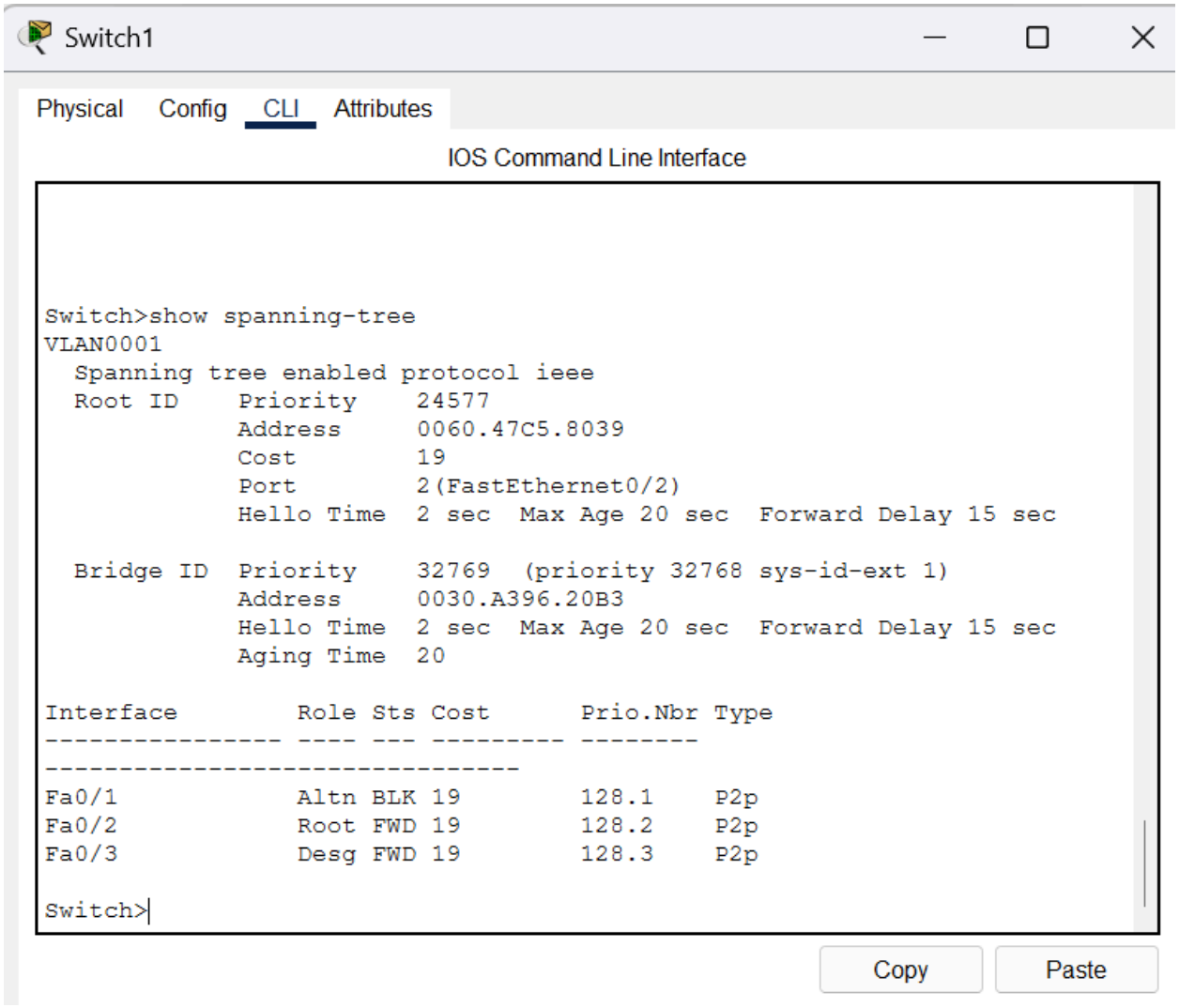


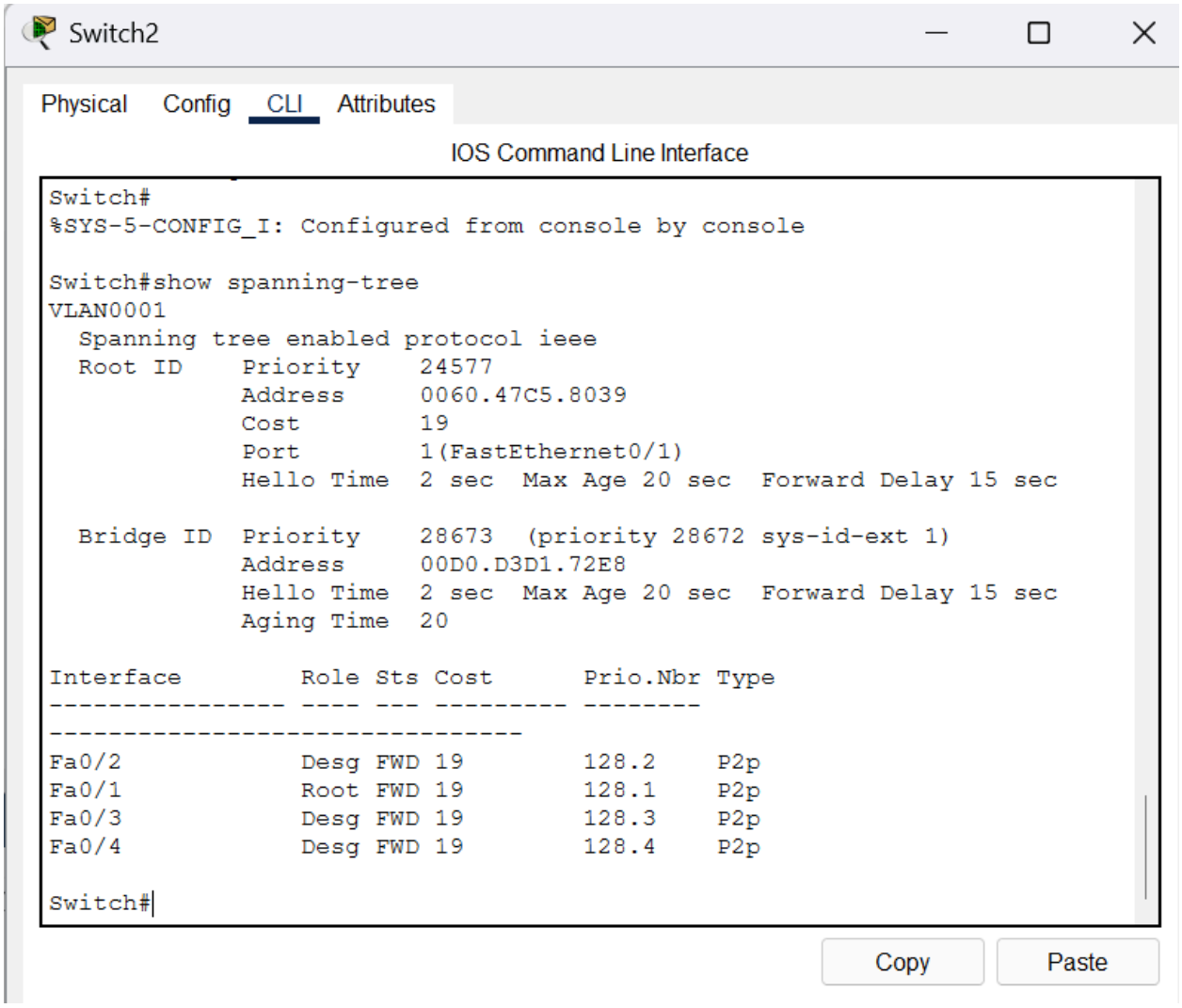
Paso 3. Realizamos la configuración manual del ROOT BRIDGE que en nuestro caso escogimos el Switch 3 como root primario y el Switch 2 como secundario por lo cual ahora se queda bloqueado el puerto que conecta el Switch 1 con el 2.



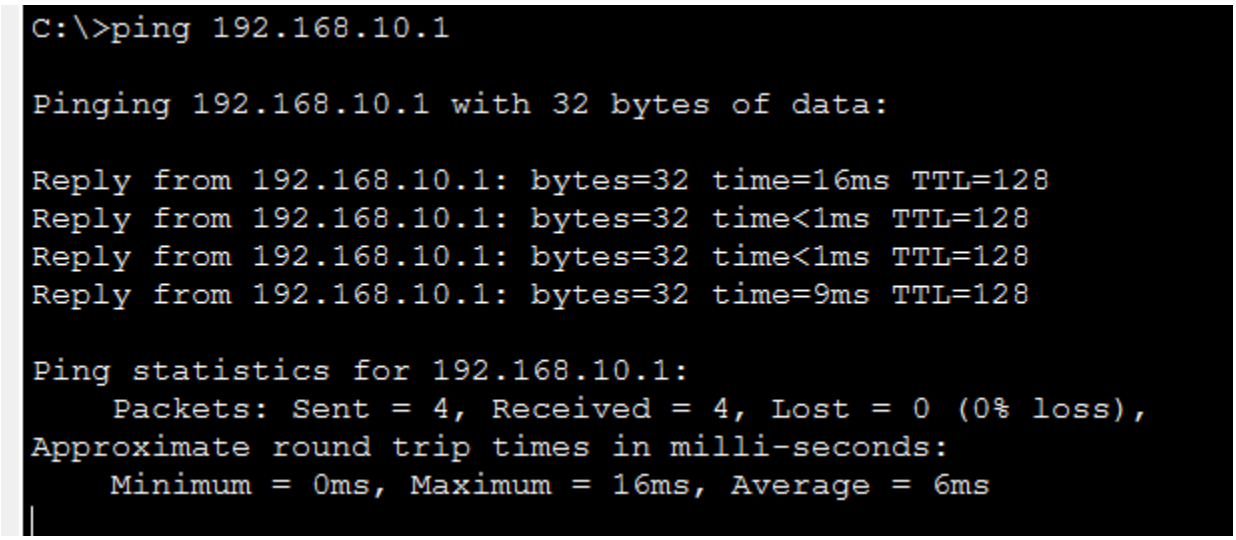

Switch2
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
Switch>en
Switch#config ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root secondary
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
Copy
Paste

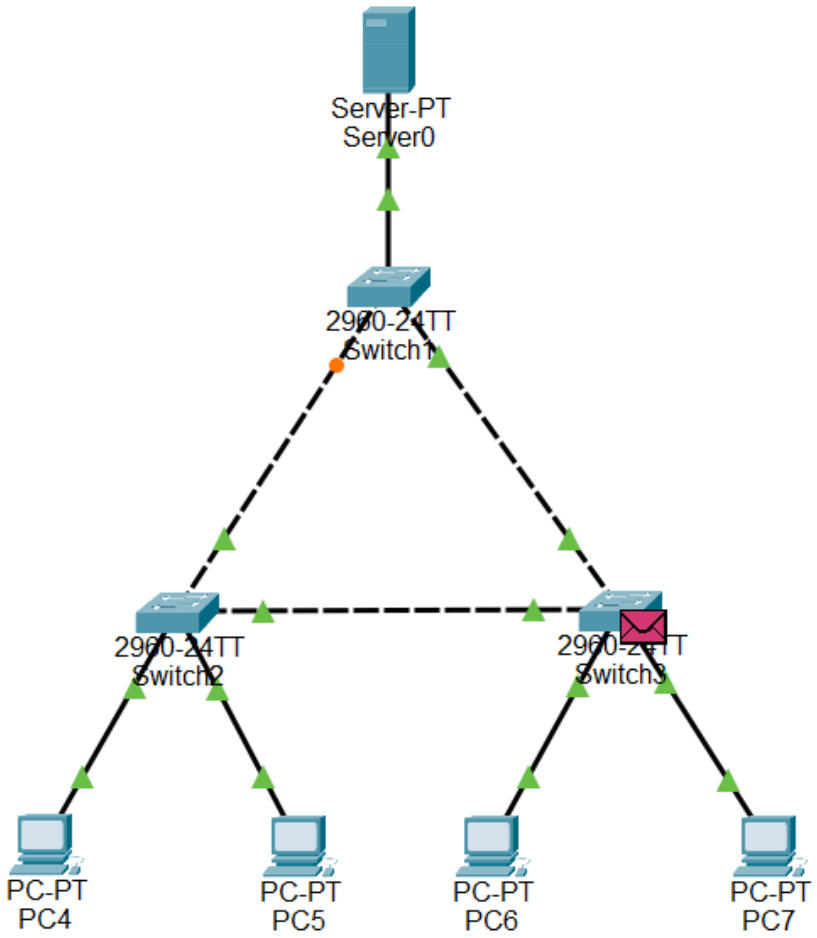
Paso 4. Validamos nuevamente con el comando: **show spanning-tree,** que se hayan realizado los cambios mostrando el bloqueo realizado en el puerto para evitar un bucle infinito al momento de enviar un paquete. Y el puerto designado como root según las prioridades.




Switch2
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 24577
Address 0060.47C5.8039
Cost 19
Port 1(FastEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 28673 (priority 28672 sys-id-ext 1)
Address 00D0.D3D1.72E8
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p
Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p
Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p
Fa0/4 Desg FWD 19 128.4 P2p
Switch#
Copy
Paste

Paso 5. Realizamos pruebas de ping para verificar la correcta comunicación entre los equipos y el servidor y adicionalmente se realiza la simulación del envío de un paquete desde el PC4 al servidor, Observando como este toma una ruta que omite el puerto bloqueado para prevenir bucles.





(Cisco Networking Academy, n.d.)

Miren el Capítulo 2: Redundancia de LAN de CISCO

https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/3/course/module2/index.html#2.0.1.1

Referencias

Amazon. (n.d.). *¿Qué es el modelo OSI? - Explicación de 7 capas de OSI*. AWS. https://aws.amazon.com/es/what-is/osi-model/

Atico34. (n.d.). *Dirección MAC. Definición y funciones*. Grupo Atico34. https://protecciondatos-lopd.com/empresas/direccion-mac/

China, C. R., & Goodwin, M. (n.d.). *¿Qué es el Modelo OSI?* IBM. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/osi-model

Cisco Networking Academy. (n.d.). *Configuración de árbol de expansión*. Cisco Networking Academy. https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/3/course/module2/index.html#2.3.1.2

Ellis, J. (n.d.). *What is IEEE 802.1D? Spanning Tree Protocol (STP) & Bridging Explained | Comms InfoZone*. Comms Express. https://www.comms-express.com/infozone/article/802-1d/

Lenovo. (n.d.). *What is BPDU?* Lenovo. https://www.lenovo.com/us/en/glossary/bpdu/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

maisvch. (n.d.). *¿Qué es una tormenta de broadcast? Causas, detección y prevención en redes Ethernet industriales*. maisvch. https://maisvch.com/es/blog/que-es-una-tormenta-de-broadcast-en-la-ethernet-industrial

powernet. (n.d.). *Redundancia o conexión redundante ¿Qué es y por qué es importante en el sector IT?* powernet. https://www.powernet.es/blog/redundancia-o-conexion-redundante-que-es-y-por-que-es-importante-en-el-sector-it

PrimeNote365. (2024, Octubre 17). *Redundancia capa 2 STP para principiantes | REDES 2 | CISCO PACKET TRACER*. YouTube. https://youtu.be/-Hc_89bX4RM?si=g1bLHukmu0Mw7YUA

Walton, A. (2018, Agosto 1). *Spanning Tree Protocol (STP): Qué hace y cómo funciona » CCNA desde Cero*. CCNA desde Cero. https://ccnadesdecero.es/spanning-tree-protocol-stp-como-funciona/